Formulário de Proposição Inicial – Projeto Integrador V: “Projetos em Ciência de Dados I”

Curso: Ciência de Dados para Negócios – Fatec Votorantim

Disciplina: Projeto Integrador V: “Projetos em Ciência de Dados I”

Professor Responsável: Maria Janaína da Silva Ferreira

Grupo: C

---

1. Identificação do Grupo

- **Nome dos integrantes:**

  1. Débora Kocks Nogueira
  2. Giovana Perugini Guenka
  3. Stefanie Mayumi Inácio Kobayashi
  4. Vitoria Lisauskas Ferraz Da Silva

- **E-mail de contato do grupo:** deborakocks@gmail.com ; mayumi.kobayashi@hotmail.com ; giovana.perugini@gmail.com , vitorialisauskas@gmail.com

---

2. Informações da Empresa/Organização Parceira

- **Nome da empresa/organização/parceira social:** Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Sorocaba
- **Setor de atuação (público, privado, ONG, etc.):** Segurança Pública
- **Pessoa de contato (nome, cargo, telefone/e-mail):** Delegada Renata Zanin (renatabzanin@hotmail.com)

---

3. Tema do Projeto

- **Título provisório do projeto:** “Modelagem Preditiva de Ocorrências de Violência Contra Mulher em Sorocaba e Votorantim”;
- **Área de foco:**
  ☒ Extensão tecnológica
  ☒Modelo de ML (Machine Learning)
  ☒ Indicadores estratégicos
  ☐ Outro: _____

---

4. Problema de Negócio / Necessidade Identificada

- Identificação precoce de casos com maior potencial de escalada para violência letal;
- Priorização de recursos e medidas protetivas de forma mais eficiente;
- Subsidiar decisões técnicas e estratégicas dos agentes de segurança pública;
- Contribuir para políticas públicas baseadas em evidências científicas;
- Fortalecer a Rede de Enfrentamento à Violência Doméstica com ferramentas tecnológicas de apoio à decisão.

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **4d58403bf103bcd5d45d3c3e2c984a6f074b25f37890e6a5562af640ead9ff15**
Link de validação: **https://valida.ae/b580dabb98efcffc38dfc72fbf41337d5e9573c7325dad201**
Validador

5. Proposta de Solução

1) Coleta, limpeza e preparação de bases de dados (primárias e/ou secundárias);

2) Análise Exploratória de Dados (EDA) para validação de hipóteses e geração de insights. Desenvolvimento, treinamento e validação de modelos preditivos (Machine Learning);

4) Aplicação de técnicas de Processamento de Linguagem Natural (PLN), caso haja processamento de dados textuais
relevantes;

5) Desenho da arquitetura e do plano de deploy da solução;

6) Sprints: Ciclos curtos de desenvolvimento de 2 a 3 semanas, resultando em entregas técnicas parciais validadas;

7) Gestão de Tarefas: Utilização de quadro Kanban (ClickUp) para mapeamento de backlog, tarefas em andamento e concluídas;

8) Versionamento: Documentação centralizada e versionamento de código através de repositório no GitHub;

---

6. Entregáveis

- **Relatório Técnico Final:** Documento acadêmico estruturado nas normas ABNT contendo toda a pesquisa, metodologia, resultados e plano de deploy;
- **Produto Técnico Funcional:** Código-fonte e modelos preditivos treinados, além de eventuais dashboards e o protótipo funcional da solução;
- **Guia de Uso (Manual Técnico):** Documento técnico e operacional orientando a instalação, execução e manutenção da solução desenvolvida;
- **Evidências de Processo:** Atas de reunião, histórico de commits no GitHub e validações contínuas aprovadas pela organização parceira;

---

7. Metodologia e Ferramentas

- **Ferramentas a serem utilizadas (linguagens, bibliotecas, softwares, plataformas de dashboard, etc.):** [em análise]

- **Modelo de desenvolvimento:**
  ☐Solução única para toda a turma
  ☒ Solução desenvolvida apenas pelo grupo

---

8. Validação com a Empresa

A configuração inicial do projeto depende da viabilização a partir da autorização do “Requerimento de Acesso à Informação: Viabilização do Projeto Integrador V”, no qual são descritas as propostas, os principais pontos chaves, e a relevância da sua elaboração.

No tópico ‘Planejamento de Comunicação”,

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **4d58403bf103bcd5d45d3c3e2c984a6f074b25f37890e6a5562af640ead9ff15**
Link de validação: **https://valida.ae/b580dabb98efcffc38dfc72fbf41337d5e9573c7325dad201**
Validador

9. Premissas e Riscos de Complexidade

A viabilidade do projeto depende inerentemente do cumprimento das seguintes premissas:

- Engajamento contínuo e validação de entregas intermediárias por parte da organização parceira;
- Conformidade total com a LGPD (Lei Geral de Proteção de Dados) no tratamento de dados sensíveis relacionados à violência contra a mulher;
- Utilização de ambiente colaborativo (GitHub) ativo por todos os membros desde a etapa inicial;

Também é importante destacar que a possibilidade do desenvolvimento de uma solução ao problema elencado depende de alguns fatores, os quais podem se tornar gargalos durante a execução do Projeto. Estes riscos inviabilizariam a execução eficiente e parâmetros do Modelo da forma que, originalmente, fora planejado:

- Qualidade e Suficiência dos Dados: os dados coletados (internos ou externos) podem apresentar inconsistências ou volume insuficiente para o treinamento adequado dos modelos preditivos.
- Viabilidade da Infraestrutura: o plano de deploy pode esbarrar em restrições tecnológicas ou de custo do ambiente real da organização parceira.
- Confidencialidade: risco de exposição de dados sensíveis, mitigado pela aplicação de técnicas de anonimização e termos de sigilo (NDA).

10. Planejamento de Comunicação

Descrição	Objetivo	Frequência	Formato	Responsável / Público
Kick-off	Alinhar objetivos e escopo do semestre	Evento único	Presencial	Time do Projeto & Parceiro
Reuniões de Status	Apresentar entregas parciais e validar o progresso com o parceiro	Quinzenal	WhatsApp e videoconferência	Time do Projeto & Parceiro
Dailies / Sync	Alinhamento rápido sobre avanços e bloqueios internos	Diária/Semanal	WhatsApp	SQUAD Team
Planning & Retrospectiva	Definir o próximo sprint e o pr[oximo modo de trabalho	A cada Sprint	WhatsApp	SQUAD Team
Atas de Reunião	Registrar decisões e requisitos levantados	Pós-reunião	Doc. Eletrônico	Gerente de Projeto

10. Assinatura dos Integrantes

Declaramos que a proposta apresentada é de autoria do grupo e será desenvolvida conforme as regras estabelecidas na disciplina.

Assinatura dos integrantes:

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Stefanie M. I. K. Resende
Data: 30/03/2026 16:39
#3e52652e2c0111f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Giovana Perugini Guenka
Data: 30/03/2026 15:25
#3e5b1fe32c0111f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Débora Kocks Nogueira
Data: 30/03/2026 22:03
#3e49d8ec2c0111f1bb8342010a2b6020

SIGNATÁRIO
Assinado eletronicamente por
Vitória Lisauskas
Data: 30/03/2026 03:26
#3e41806f2c0111f1bb8342010a2b6020

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **4d58403bf103bcd5d45d3c3e2c984a6f074b25f37890e6a5562af640ead9ff15**
Link de validação: **https://valida.ae/b580dabb98efcffc38dfc72fbf41337d5e9573c7325dad201**
Validador

11. Parecer do Professor Responsável

☐Aprovado
☐Aprovado com ressalvas
☐Não aprovado

Comentários/Orientações:

Data: 09/03/2026



Assinatura do Professor: _____

Assinado com Assinatura Eletrônica (Lei 14.063/2020 | Regulamento 910/2014/EC)
Hash SHA256 do original: **4d58403bf103bcd5d45d3c3e2c984a6f074b25f37890e6a5562af640ead9ff15**
Link de validação: **https://valida.ae/b580dabb98efcffc38dfc72fbf41337d5e9573c7325dad201**
Validador